

距离平方反比定律的验证实验报告

17377306 马晓天

2019 年 11 月 17 日

I 数据分析

实验条件为：放射源(未记录)，探测器(型号未记录)，米尺(? 分度)，高压电源为750V，放大器放大倍数为 $1.0 \times 50 = 50$ ，定标器阈值为0.49V。实验原始数据为：

表 1: 实验数据

R/m	0.020	0.040	0.060	0.080	0.100	0.140	0.160	0.200	0.250	0.280
t_s/s	10	20	20	30	40	60	70	80	90	100
N_s	28186	32058	19459	20514	21139	23223	23554	23136	23127	26781
n_s/s^{-1}	2818.6	1602.9	972.95	683.80	528.48	387.05	336.48	289.20	256.97	267.81
n_0/s^{-1}	2649.0	1433.3	803.35	514.20	358.88	217.45	166.88	119.60	87.37	98.21
σ_{n_0}/s^{-1}	16.8	9.0	7.10	4.95	3.86	2.85	2.55	2.30	2.13	2.09
$\log R$	-1.70	-1.40	-1.22	-1.10	-1.00	-0.85	-0.80	-0.70	-0.60	-0.55
$\log n_0$	3.423	3.156	2.905	2.711	2.555	2.337	2.222	2.078	1.941	1.992
$\sigma_{\log n_0}$	0.003	0.003	0.004	0.0004	0.005	0.006	0.006	0.008	0.010	0.009

其中 R 为探测器与放射源距离， t_s 为测量时间， N_s 为测量计数， n_s 为计数率， $n_0 = n_s - n_b$ 为净计数率， σ_{n_0} 和 $\sigma_{\log n_0}$ 为标准误差。环境本底测量时间 $t_b = 100s$ ，计数 $N_b = 16960$ ，计数率 $n_b = 169.60s^{-1}$ ，标准误差 $\sigma_{n_b} = 1.30s^{-1}$ 。

I.1 绘制 $\log R - \log n_0$ 曲线

为验证平方反比定律,假设:

$$n_0 = \frac{C}{R^m} \quad (1)$$

取对数得:

$$\log n_0 = \log C - m \log R \quad (2)$$

采用如下函数族进行拟合:

$$y = ax + b \quad (3)$$

线性拟合得:

$$a = -1.32 \pm 0.07, b = 1.25 \pm 0.09, R^2 = 0.9788$$

比较式(2)(3)得:

$$m = -a = 1.32 \pm 0.07 \quad (4)$$

拟合效果如图1，其中最右侧数据不合实际，拟合时舍弃。

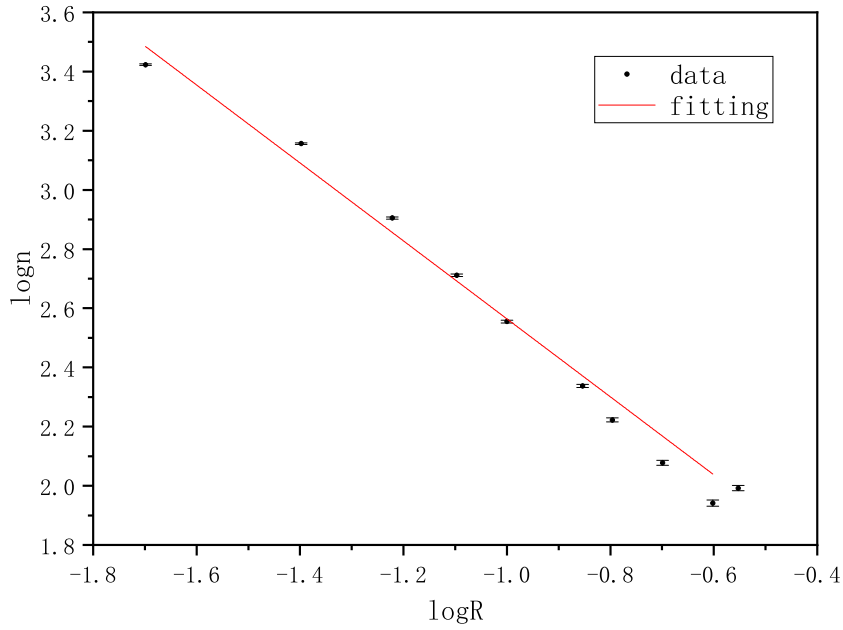


图 1: $\log n_0 - \log R$ 曲线

I.2 求出探测器探头与实际测量位置之间距离 R_0

实际测量中，探测器探头与实际测量位置之间还应有 R_0 的距离需考虑，则实际需验证关系式为：

$$n_0 = \frac{C'}{(R + R_0)^2} \quad (5)$$

取对数得：

$$\ln n_0 = \ln C' - 2 \ln(R + R_0) \quad (6)$$

为了求出 R_0 ，采用如下函数族进行拟合：

$$y = a - 2 \ln(x + c) \quad (7)$$

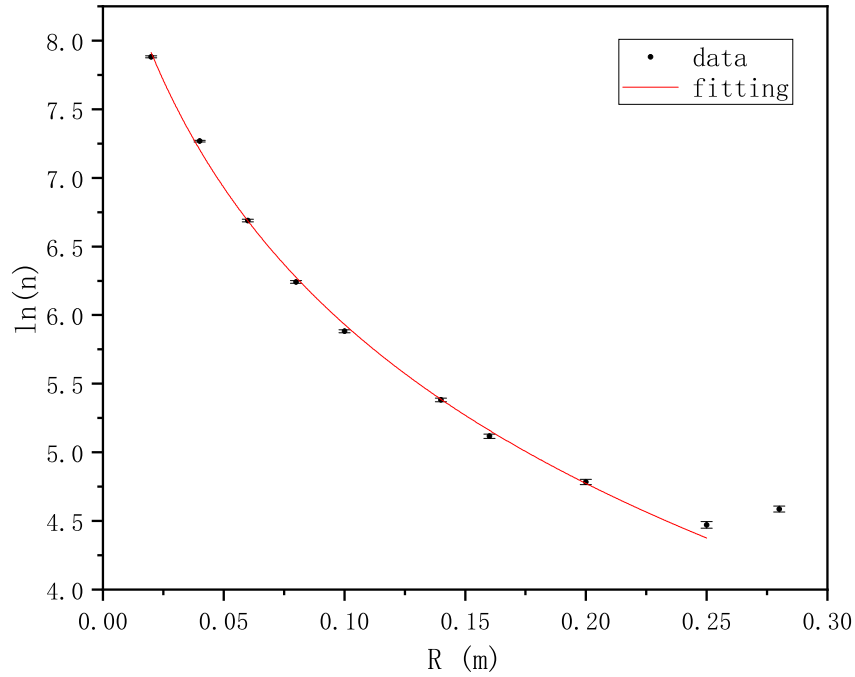
拟合得：

$$a = 1.811 \pm 0.041, c = 0.027 \pm 0.001, R^2 = 0.9978$$

比较式(6)(7)得：

$$R_0 = c = 2.7 \pm 0.1(\text{cm}) \quad (8)$$

拟合效果如图2，最右侧数据拟合时舍弃。

图 2: $\ln n_0 - R$ 曲线

II 误差分析

本次实验得到 $m = 1.32 \pm 0.07 < 2$ ，经过分析得出误差的主要来源有：

1. 探头有一定的面积

2. 探头与测量位置之间的距离 R_0

上面已经分析并得到符合条件的 $R_0 = 2.7 \pm 0.1(\text{cm})$ 。

3. 距离的测量误差

包括目测俯视仰视带来的读数误差，以及尺子与探测器的竖直线之间的夹角 θ 导致测量值与实际值有一定的差异。

4. 计数率的测量误差

推测主要原因是调整触发电平时未调整好，示波器与电子计数器的计数频率差异较大。

III 思考题

1. 本底计数率在改变位置后有没有变化，是否需要每次改变位置后重新进行测量？ 不变，因此无需在每次改变位置后重新测量。

2. 对计数率进行多次测量，或者一次进行长时间测量，对计数率的精度有何不同？ 计数率的标准误差为 $\sigma_{\bar{n}} = \sqrt{\bar{n} / \sum_{i=1}^N t_i}$ ，则其相对标准误差为 $\nu_{\bar{n}} = \sqrt{1 / \sum_{i=1}^N N_i}$ ，由此公式可看出，如果一次测量和多次测量的总计数是一样的，那么精度就相同。总计数越少，精度就越低。

IV 实验总结

本次实验探究了射线强度与距离的关系，了解了射线随距离以平方的速度衰减，掌握了放大、定标器、单道脉冲分析器等核心仪器插件的使用方法，加强了辐射防护中射线强度与距离关系的理解，收获颇多。同时，认识到理论与实际的差异，如在本实验中得到 $m < 2$ ，与理论有一定的差异，因为实际中探头那部分的距离未考虑进入。掌握了相关的数据处理和分析方法，并且在数据处理和撰写实验报告中熟悉了对Origin和L^AT_EX的使用，实验和数据处理能力得到提升。